SISTEMAS INFORMÁTICOS - 1º DAW

Unidad Didáctica 1: Hardware de un Sistema Informático

ANEXO DE CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS

Curso 2026-2027

Elaborado por: José Fernández González

Versión 1.1 · octubre de 2026

CC BY-NC-ND 4.0

https://github.com/jstechg/material-docente/tree/main/1DAW_Sistemas_Informaticos

Finalidad del anexo. Ampliar determinados contenidos de la SA1 relacionados con almacenamiento, expansión, monitorización, puesta en marcha, diagnóstico y seguridad del hardware. Los contenidos que la programación desarrolla de forma específica en unidades posteriores se introducen aquí solo hasta el nivel necesario para comprender y evaluar esta unidad didáctica.

1. Sistemas de almacenamiento: visión hardware

El almacenamiento conserva datos y programas de forma no volátil. A diferencia de la memoria RAM, su contenido permanece cuando el equipo se apaga. En la UD1 interesa reconocer las principales tecnologías, sus interfaces, sus prestaciones y las condiciones de compatibilidad física y eléctrica. La organización lógica del disco —particiones, volúmenes, sistemas de archivos, RAID y copias de seguridad— se estudiará con mayor profundidad en unidades posteriores.

1.1. HDD y SSD: diferencias fundamentales

Un disco duro magnético (HDD) almacena la información en platos giratorios recubiertos de material magnético. Un conjunto de cabezales se desplaza sobre la superficie para leer o escribir datos. Esta naturaleza mecánica explica que exista un tiempo de búsqueda y una latencia de rotación. Los HDD ofrecen habitualmente mucha capacidad a bajo coste, pero son más sensibles a golpes durante el funcionamiento, consumen más energía y presentan mayores tiempos de acceso que un SSD.

Una unidad de estado sólido (SSD) almacena la información en memoria flash y no necesita partes mecánicas móviles para acceder a los datos. Esto reduce drásticamente la latencia, mejora el acceso aleatorio, disminuye el ruido y suele reducir el consumo. La memoria flash tiene, sin embargo, un número finito de ciclos de escritura. El controlador del SSD distribuye las escrituras entre las celdas, corrige errores y aplica técnicas como wear leveling para prolongar la vida útil.

Característica	HDD	SSD SATA	SSD NVMe	A tener en cuenta
Acceso	Mecánico	Electrónico	Electrónico	La ausencia de partes móviles reduce la latencia.
Interfaz típica	SATA	SATA	PCI Express/NVMe	La interfaz puede limitar el rendimiento máximo.
Latencia	Alta respecto a SSD	Baja	Muy baja	Importa especialmente en accesos pequeños y aleatorios.
Capacidad/precio	Muy favorable	Intermedia	Intermedia/alta	La elección depende de uso, presupuesto y capacidad.
Resistencia a golpes	Menor en funcionamiento	Mayor	Mayor	Un SSD sigue necesitando protección física y térmica.

1.2. SATA, NVMe y M.2 no significan lo mismo

Es frecuente confundir el formato físico con la interfaz o el protocolo. SATA es una interfaz utilizada por discos duros y muchos SSD. NVMe es un protocolo diseñado para almacenamiento no volátil que normalmente trabaja sobre PCI Express. M.2, en cambio, describe principalmente un formato físico y un conector: una unidad M.2 puede emplear SATA o PCI Express/NVMe según el dispositivo y la placa base.

Por ello, antes de instalar una unidad no basta con comprobar que “cabe” en el conector. Debe verificarse en el manual de la placa base qué tipos de dispositivos admite cada zócalo M.2, qué longitudes son compatibles y si al utilizarlo se deshabilitan otros puertos o se comparten líneas PCIe. La compatibilidad física no garantiza por sí sola la compatibilidad eléctrica y lógica.

- HDD de 3,5 pulgadas: formato habitual en equipos de sobremesa; normalmente se conecta mediante SATA y necesita alimentación desde la fuente.
- HDD o SSD de 2,5 pulgadas: formato común en portátiles y equipos compactos; los SSD SATA de 2,5 pulgadas utilizan también cable de datos SATA y alimentación.
- SSD M.2: se instala directamente sobre la placa base. Puede ser SATA o NVMe/PCIe dependiendo del modelo y del zócalo.
- Almacenamiento USB: útil como dispositivo externo o removible. La velocidad final depende tanto de la unidad como de la versión y condiciones de la interfaz USB.

Se deja para después. En una unidad didáctica posterior se trabajarán la instalación en dispositivos removibles y los conceptos necesarios para instalar sistemas operativos. También se estudiarán sistemas de archivos, administración de discos, particiones, volúmenes, montaje, RAID, integridad de datos y copias de seguridad.

1.3. Prestaciones y estado básico

La capacidad indica cuánto puede almacenar una unidad; la velocidad secuencial describe el rendimiento al transferir bloques grandes y contiguos; y el rendimiento aleatorio refleja el comportamiento con muchos accesos pequeños dispersos. En el uso cotidiano del sistema operativo y de aplicaciones, la latencia y el acceso aleatorio explican gran parte de la sensación de rapidez que aporta un SSD frente a un HDD.

La temperatura también es relevante. Un SSD NVMe de alto rendimiento puede reducir temporalmente su velocidad si alcanza temperaturas elevadas, un mecanismo conocido como thermal throttling. En un HDD, temperaturas inadecuadas y vibraciones pueden contribuir a reducir la fiabilidad. La ventilación de la caja y la colocación de las unidades forman parte de una instalación correcta.

Muchas unidades ofrecen información de autodiagnóstico mediante S.M.A.R.T. Esta información puede ayudar a detectar indicadores de degradación o errores, pero no debe interpretarse como una garantía de que una unidad vaya a fallar o no vaya a fallar. Un dato anómalo debe analizarse junto con síntomas, registros y pruebas adicionales.

2. Tarjetas de expansión y conexión de periféricos

Una tarjeta de expansión añade o mejora funciones del equipo mediante una ranura de la placa base. En los ordenadores actuales, PCI Express (PCIe) es la interconexión principal para este propósito. Las ranuras pueden disponer de diferente longitud física y distinto número de líneas eléctricas, normalmente expresadas como x1, x4, x8 o x16. Una tarjeta debe ser mecánica y eléctricamente compatible con la ranura disponible, y su funcionamiento puede estar condicionado por la distribución de líneas PCIe de la plataforma.

- Tarjeta gráfica: procesa gráficos y vídeo; puede requerir uno o varios conectores de alimentación adicionales y suficiente espacio y ventilación en la caja.
- Tarjeta de red: incorpora conectividad Ethernet o inalámbrica. En UD1 se reconoce como componente; su configuración IP y el diagnóstico de red corresponden a SA5.
- Tarjeta de sonido o de adquisición: añade funciones especializadas de audio, captura o tratamiento de señales.
- Controladoras de almacenamiento o adaptadores de puertos: permiten añadir interfaces o conectar dispositivos que la placa base no ofrece de forma nativa.

Antes de instalar una tarjeta se comprueba la compatibilidad con la placa base, la disponibilidad de ranuras, el espacio físico, el consumo y la capacidad de la fuente. Una vez insertada y fijada correctamente, el sistema operativo debe reconocer el dispositivo y disponer del software necesario para utilizarlo. En esta unidad se exige comprender el proceso general; la gestión detallada de controladores se desarrolla en SA2.

2.1. Instalación y configuración básica de periféricos

Instalar un periférico no significa únicamente conectarlo. El proceso completo comprende identificar la interfaz adecuada, realizar la conexión con el equipo apagado cuando el tipo de dispositivo lo requiera, arrancar o detectar el dispositivo, comprobar que el sistema lo reconoce y verificar que funciona correctamente. Algunos periféricos se configuran automáticamente; otros necesitan un controlador o una utilidad específica.

1. Identificar el dispositivo y consultar sus requisitos de conexión y alimentación.
2. Elegir el puerto o interfaz adecuado y comprobar que no existe incompatibilidad física o eléctrica.
3. Conectar el periférico siguiendo las indicaciones del fabricante y evitando forzar conectores.
4. Comprobar que el sistema operativo lo detecta y que no muestra errores básicos.
5. Realizar una prueba funcional: impresión de prueba, reproducción de audio, lectura/escritura, imagen de cámara, movimiento del ratón, etc.
6. Documentar cualquier incidencia relevante y, si no funciona, aislar si el problema procede del dispositivo, cable, puerto, alimentación o software.

3. Herramientas de monitorización del hardware

Monitorizar consiste en observar magnitudes del sistema para comprobar si trabaja dentro de condiciones razonables y para detectar síntomas que ayuden a localizar una incidencia. En la SA1 interesa especialmente la monitorización del hardware. La monitorización de procesos, servicios, registros del sistema y optimización se trabajará de forma más completa en SA4.

3.1. Qué conviene observar

- Temperaturas: CPU, GPU, placa y unidades de almacenamiento cuando exista sensor disponible. Una temperatura alta no significa automáticamente avería; debe compararse con la carga, la refrigeración y las especificaciones del equipo.
- Carga o utilización: porcentaje de uso de CPU, GPU, memoria y almacenamiento. Permite distinguir entre un equipo ocioso, uno sometido a carga y uno limitado por algún recurso.
- Frecuencias: el procesador y la GPU modifican dinámicamente su frecuencia. Una reducción bajo carga intensa puede deberse a límites térmicos o de potencia, aunque también puede formar parte de su funcionamiento normal.
- Ventiladores: velocidad de giro y comportamiento frente a la temperatura. Un ventilador detenido puede ser normal si existe modo semipasivo, o indicar un problema si el componente está caliente y debería refrigerarse.
- Memoria: cantidad instalada, cantidad utilizada y, cuando la herramienta lo permita, frecuencia y configuración básica.
- Almacenamiento: temperatura, actividad y datos básicos S.M.A.R.T. cuando estén disponibles.

Las herramientas de monitorización pueden obtener datos de sensores de la placa base, CPU, GPU y unidades. En Windows pueden combinarse utilidades del propio sistema, como el Administrador de tareas, con herramientas especializadas de información de hardware. En Linux existen utilidades como /proc, /sys y herramientas basadas en lm-sensors. Para la SA1 no es necesario memorizar un programa concreto: lo importante es saber qué magnitud se consulta, qué unidad utiliza y cómo relacionarla con un síntoma.

3.2. Cómo interpretar una medición

Una lectura aislada rara vez permite diagnosticar un equipo. El procedimiento correcto consiste en observar el estado en reposo, aplicar una carga razonable si procede, comprobar la evolución y relacionar los valores con el comportamiento del sistema. Por ejemplo, una CPU que alcanza una temperatura

elevada únicamente durante una carga intensa puede estar funcionando de acuerdo con su diseño; si además reduce frecuencia de forma acusada, aparecen apagados o el ventilador no responde, la información conjunta sí orienta el diagnóstico.

Regla práctica. Monitorizar no es “mirar números”, sino formular una hipótesis y buscar medidas que la confirmen o la descarten. Los valores límite dependen del componente concreto; no deben aprenderse temperaturas universales de memoria.

4. Puesta en marcha de un equipo

La puesta en marcha permite verificar que los componentes esenciales están instalados, reciben alimentación y pueden inicializarse antes de que intervenga el sistema operativo. En la UD1 se estudia la secuencia hasta la detección del dispositivo de arranque. Los gestores de arranque, los ficheros de inicio del sistema operativo y su reparación pertenecen a SA2.

4.1. Secuencia básica desde el encendido

7. Al pulsar el botón de encendido, la placa base ordena a la fuente ATX activar sus salidas principales. La fuente estabiliza las tensiones y comunica que la alimentación está preparada.
8. La CPU abandona el estado de reinicio y comienza a ejecutar el firmware de la placa base, actualmente normalmente UEFI.
9. El firmware inicializa componentes esenciales y realiza comprobaciones básicas conocidas de forma general como POST (Power-On Self-Test).
10. Se detectan y configuran recursos básicos: procesador, memoria, vídeo necesario para mostrar información, controladores y dispositivos de almacenamiento.
11. El firmware aplica su configuración: fecha/hora, parámetros de hardware, opciones de seguridad y orden de arranque, entre otras.
12. Cuando encuentra un dispositivo arrancable válido, transfiere el control al mecanismo de arranque correspondiente. A partir de este punto comienza la fase que se estudiará con detalle en SA2.

UEFI sustituye en gran medida al BIOS clásico y ofrece capacidades más modernas, aunque en el lenguaje cotidiano todavía se utiliza “BIOS” para referirse a la configuración del firmware. Para la SA1 basta con distinguir firmware de sistema operativo y comprender que el firmware se ejecuta antes de cargar el sistema operativo.

4.2. Comprobaciones antes de considerar correcto el arranque

- El equipo recibe alimentación y no presenta olores, chispas, ruidos anómalos o apagados inmediatos.
- Los ventiladores y sistemas de refrigeración funcionan según su diseño.
- La memoria instalada es detectada con una capacidad coherente.
- Las unidades de almacenamiento aparecen en el firmware cuando corresponde.
- No existen indicadores de error persistentes en la placa base ni códigos acústicos o visuales que señalen un fallo.
- Los dispositivos básicos de entrada/salida necesarios responden correctamente.
- La temperatura inicial de los componentes se mantiene razonable y no aumenta de forma anormal durante los primeros minutos.

5. Revisión, diagnóstico y resolución básica de averías

Diagnosticar no consiste en cambiar piezas al azar. El objetivo es identificar el subsistema responsable mediante observación, comprobaciones seguras y pruebas que reduzcan progresivamente el número de causas posibles. En esta unidad se trabaja un método general de diagnóstico de hardware; las incidencias específicas del arranque y administración del sistema operativo se ampliarán en unidades posteriores.

5.1. Método sistemático de diagnóstico

13. Describir el síntoma con precisión: qué ocurre, cuándo ocurre, qué cambió antes de aparecer y si el fallo es permanente o intermitente.
14. Comprobar lo más sencillo y seguro: alimentación, cables, conectores, interruptores, monitor, periféricos y conexiones visibles.
15. Observar indicios: LEDs, códigos POST, pitidos, mensajes de firmware, temperaturas, ruidos, ventiladores o dispositivos que no son detectados.
16. Aislar variables: retirar temporalmente periféricos no esenciales, probar otro puerto o cable conocido, usar una configuración mínima o intercambiar un componente por otro verificado cuando sea seguro y esté permitido.
17. Formular una hipótesis y realizar una prueba que pueda confirmarla o descartarla. Cambiar varias cosas simultáneamente dificulta saber cuál era la causa.
18. Corregir la causa, repetir la prueba y comprobar que el equipo funciona de forma estable.
19. Documentar el problema, las pruebas realizadas y la solución. Esto evita repetir trabajo y permite reconocer incidencias recurrentes.

5.2. Casos típicos y primeras comprobaciones

Síntoma	Primeras comprobaciones seguras	Posibles áreas implicadas
No hay ninguna señal de encendido	Cable de red, interruptor de la fuente, conexión ATX/EPS, botón y panel frontal	Alimentación, fuente, placa, cableado del frontal
Enciende pero no completa POST	Indicadores de placa, memoria correctamente asentada, conexiones de alimentación, configuración mínima	RAM, CPU, placa, GPU, alimentación
Hay POST pero no se detecta una unidad	Conector/cable, alimentación, zócalo M.2 correcto, detección en UEFI	Unidad, puerto, cable, compatibilidad del zócalo
Se apaga o reinicia con carga	Temperaturas, ventiladores, disipador, alimentación y carga	Refrigeración, fuente, CPU/GPU, estabilidad
Un periférico no funciona	Otro puerto/cable, alimentación, detección del dispositivo, prueba cruzada	Periférico, cable, puerto, controlador/software
Rendimiento anormalmente bajo	Carga de CPU/RAM/disco, temperatura y frecuencias, espacio disponible	Cuello de botella, thermal throttling, almacenamiento, procesos

Una configuración mínima puede consistir en placa base, CPU con su refrigeración, un módulo de RAM, fuente y salida gráfica disponible. Se añaden después los componentes uno a uno. Esta técnica puede ayudar a aislar fallos, pero solo debe aplicarse cuando se dispone de conocimientos suficientes y se respetan las normas de seguridad.

5.3. Qué no debe hacerse

- No abrir una fuente de alimentación para buscar un fallo: puede contener tensiones peligrosas incluso después de desconectarla.
- No conectar o desconectar componentes internos con el equipo alimentado salvo interfaces diseñadas expresamente para conexión en caliente y siguiendo el procedimiento indicado.

- No forzar módulos, conectores o tarjetas. Si una pieza no entra con una presión razonable, debe revisarse su orientación y compatibilidad.
- No sustituir varios componentes a la vez si se pretende identificar la causa. Una prueba debe modificar el menor número posible de variables.
- No asumir que un mensaje de error identifica siempre la causa final: puede señalar únicamente el punto en el que el sistema detectó el problema.

6. Seguridad y prevención de riesgos laborales en el trabajo con equipos

La seguridad forma parte del procedimiento técnico. Un montaje puede funcionar y, sin embargo, ser incorrecto si expone a personas o equipos a riesgos evitables. En SA1 el alumnado debe reconocer las principales medidas de prevención aplicables a la manipulación y uso de sistemas informáticos.

6.1. Riesgo eléctrico

- Antes de manipular componentes internos se apaga el equipo, se desconecta de la red eléctrica y se evita trabajar sobre una instalación dañada o húmeda.
- La fuente de alimentación no se abre en prácticas ordinarias. Sus condensadores pueden conservar energía y parte de sus circuitos trabaja directamente con tensión de red.
- Se utilizan cables, regletas y tomas de corriente en buen estado, con potencia adecuada y toma de tierra cuando corresponda.
- No se puentean protecciones ni se improvisan conexiones eléctricas. Cualquier prueba especial debe realizarse con procedimiento conocido, herramientas adecuadas y supervisión.

6.2. Electricidad estática (ESD)

Una descarga electrostática que una persona apenas percibe puede dañar circuitos electrónicos. Para reducir el riesgo se trabaja sobre una superficie adecuada, se evita ropa o materiales que acumulen mucha carga, se manipulan las placas por los bordes y se iguala el potencial mediante los medios previstos en el puesto de trabajo, como una pulsera antiestática correctamente utilizada.

Las bolsas antiestáticas sirven para transportar y almacenar componentes sensibles. No debe suponerse que cualquier plástico protege frente a ESD. Tampoco se colocan placas sobre superficies conductoras que puedan provocar cortocircuitos.

6.3. Riesgos mecánicos, térmicos y de orden del puesto

- Esperar a que componentes muy calientes se enfríen antes de tocarlos y no introducir los dedos cerca de ventiladores en movimiento.
- Evitar bordes cortantes de chasis, piezas sueltas y herramientas abandonadas dentro de la caja.
- Mantener cables ordenados para evitar enganches, obstrucción del flujo de aire y errores de conexión.
- Manipular equipos pesados con técnica adecuada y solicitar ayuda cuando su peso o volumen lo aconseje.
- No comer ni beber sobre el puesto de montaje y mantener la zona limpia, iluminada y despejada.

6.4. Ergonomía y uso prolongado

La prevención también afecta al uso cotidiano del sistema. La pantalla debe situarse a una distancia y altura que permitan mantener una postura cómoda; teclado y ratón deben evitar posiciones forzadas; la iluminación debe reducir reflejos; y conviene alternar tareas y realizar pausas para evitar fatiga visual y musculoesquelética. La ergonomía no es un elemento decorativo: forma parte de un entorno profesional seguro.

7. Resumen: qué debe dominarse al finalizar este anexo

Este anexo reúne los contenidos complementarios necesarios para afrontar las actividades y la prueba objetiva de SA1 con una visión práctica del hardware. Al finalizar, el alumnado debería ser capaz de:

- Distinguir HDD, SSD SATA y SSD NVMe, relacionando tecnología, formato, interfaz y prestaciones básicas.
- Reconocer tarjetas de expansión y comprobar los aspectos esenciales de compatibilidad y alimentación.
- Conectar, instalar y verificar periféricos mediante un procedimiento ordenado, comprendiendo el papel general del controlador.
- Utilizar una herramienta de monitorización para observar temperaturas, carga, memoria, ventilación y estado básico del almacenamiento, interpretando los datos en contexto.
- Explicar la secuencia de puesta en marcha desde la alimentación hasta la transferencia de control al mecanismo de arranque.
- Aplicar una metodología de diagnóstico basada en síntomas, aislamiento de variables, hipótesis, prueba y verificación.
- Reconocer y aplicar normas de seguridad eléctrica, prevención de ESD, seguridad mecánica y ergonomía.

8. Fuentes técnicas de consulta

Para verificar especificaciones concretas de un equipo o componente debe priorizarse la documentación oficial del fabricante y, cuando corresponda, la documentación publicada por los organismos responsables de cada estándar.

- UEFI Forum — especificaciones UEFI: https://uefi.org/specifications
- NVM Express — especificaciones NVMe: https://nvmexpress.org/specifications/
- PCI-SIG — especificaciones PCI Express: https://pcisig.com/specifications